

最后一个问题

作者：艾萨克·阿西莫夫

这是迄今为止我写过的所有故事中我最喜欢的故事。

毕竟，我承诺在短时间内讲述几万亿年的人类历史

故事，我把我的成功程度留给你。我还执行了另一项任务，但是我

我不会告诉你那是什么，以免我为你破坏故事。

一个奇怪的事实是，无数读者问我这个故事是不是我写的。他们

除了模糊之外，似乎永远记不起故事的标题或（当然）作者了

我以为可能是我。但是，当然，他们永远不会忘记故事本身，尤其是

结尾。这个想法似乎淹没了一切——我对此感到满意。

最后一个问题是在 2061 年 5 月 21 日第一次问的，一半是开玩笑

当人类第一次踏入光明的时候。这个问题是五分之一的结果产生的

美元押注高球，结果是这样发生的：

亚历山大·阿德尔和伯特拉姆·卢波夫是 Multivac 的两位忠实服务员。如

就像任何人一样，他们知道寒冷背后有什么，喀喀声，闪烁

那台巨型计算机的脸——数英里长的脸。他们至少有一个模糊的概念

继电器和电路的总体规划，这些计划早已过去

任何一个人都有可能牢牢掌握整体。

Multivac 可以自我调整和自我校正。一定是这样，因为人类无能为力

足够快甚至足够充分地调整和纠正它。所以阿德尔和卢波夫

对这个可怕的巨人只能轻描淡写地对待，但也要尽其所能。

他们向其提供了数据，根据其需求调整了问题，并翻译了答案

已发行。当然，他们以及所有其他像他们一样的人完全有权分享荣耀

那是 Multivac 的。

几十年来，Multivac 一直在帮助设计飞船和绘制轨迹，从而实现了这一点

人类可以到达月球、火星和金星，但是在那之后，地球的贫乏资源不能

支援船只。长途旅行需要太多的能量。地球开采了煤炭

还有效率越来越高的铀，但两者都只有那么多。

但是慢慢地，Multivac 学到了足够多的知识，可以更根本地回答更深层次的问题，而且

2061年5月14日，曾经的理论变成了事实。

太阳的能量被储存、转换和直接在全球范围内使用。

All Earth 关闭了燃烧的煤炭和裂变铀，然后拨动了那个开关

将它们全部连接到一个直径一英里的小站，环绕地球一半

月球的距离。整个地球都由看不见的太阳光束运转。

七天还不足以削弱它的荣耀，阿德尔和卢波夫终于设法了

逃离公共活动，在没人想到的地方安静地开会

在空无一人的地下房间里寻找他们，那里有一些强者

显示了莫迪维克埋藏的尸体。无人值守、空转、使用内容延迟对数据进行排序

点击量，Multivac 也赢得了假期，孩子们对此表示赞赏。他们有

本来无意打扰它。

他们随身带了一瓶酒，目前他们唯一关心的是放松

在彼此和瓶子的陪伴下。

阿德尔说：“想起来真是太神奇了。”他宽阔的脸上有疲倦的线条

然后，他用玻璃棒慢慢地搅动饮料，笨拙地看着冰块在诽谤

关于。“我们可以免费使用的所有能量。如果我们想的话，能量足够了
在上面画画，将整个地球融化成一大滴不纯净的液态铁，但仍然不会错过
如此消耗的能量。我们可以使用的所有能量，永远、永远、永远。”

卢波夫侧身仰起了头。他想成为的时候就有个把戏
相反，他现在想反其道而行之，部分原因是他必须携带冰
和玻璃器皿。他说：“不是永远的。”

“哦，见鬼，差不多永远。直到太阳下山，伯特。”

“那不是永远的。”

“那好吧。数十亿年。也许是一百亿。你满意吗？”

卢波夫用手指抚摸稀疏的头发，好像是在向自己保证有些人一样
还剩下，轻轻地喝着自己的饮料。“一百亿年不是永远的。”

“好吧，这将持续我们的时间，不是吗？”

“煤炭和铀也是如此。”

“好吧，但是现在我们可以将每艘太空飞船连接到太阳站，而且
可以去冥王星然后回来一百万次而不必担心燃料。你做不到
那个关于煤炭和铀。如果你不相信我的话，可以去问问莫迪维克。

“我不必问 Multivac。我知道。”

“那就别再详细介绍了 Multivac 为我们做了什么，”阿德尔大声说，“它做了所有事情。
对。”

“谁说没有？我要说的是，太阳不会永远持续下去。我就是这么说的。

我们在一百亿年内是安全的，但那又如何呢？”Lupow 用一根稍微颤抖的手指指了指
另一个。“而且不要说我们会切换到另一个太阳。”

沉默了一会儿。Adell 偶尔会把杯子放在嘴唇上，而且

卢波夫慢慢闭上了眼睛。他们休息了。

然后卢波夫的眼睛睁开了。“你在想当我们的时候我们会切换到另一个太阳
完成了，不是吗？”

“我没在想。”

“你当然是。你逻辑薄弱，这就是你的麻烦。你就像里面的那个人一样
这个故事谁被突然洗完澡跑到树林里然后得到了

在一点之下。你看，他并不担心，因为他想到了当一棵树被淋湿的时候，
他只会进入另一个地下面。”

“我明白了，”阿德尔说。“别大喊大叫。太阳下山后，其他星星就会消失，
也是。”

卢波夫低声说：“该死的他们会有的。”“这一切都始于最初的宇宙
爆炸，不管是什么，当所有星星都消失时，一切都会结束。一些
比其他人跑得更快。见鬼，巨人不会持续一亿年。太阳

将持续一百亿年，也许小矮人将持续两千亿年

他们很好。但是，只要给我们一万亿年，一切都会一片漆黑。熵必然是
增加到最大，仅此而已。”

“我对熵了如指掌，”阿德尔坚定地说。

“你他妈的。”

“我和你一样了解。”

“那你就知道总有一天一切都会用完。”

“好吧。谁说他们不会？”

“你做到了，你这个可怜的混蛋。你说我们永远拥有我们需要的所有能量。你说过
'永远。'

轮到阿德尔反其道而行了。他说：“也许有一天我们可以再次建造东西。”说过。

“从来没有。”

“为什么不呢？总有一天。”

“从来没有。”

“问问 Multivac。”

“你询问 Multivac。我敢说你。五美元说这是不可能做到的。”

Adell 喝得够醉了可以试试，足够清醒就能说出必要的话
符号和运算变成一个问题，用言语来说，这个问题可能与此相对应：
如果没有净能量消耗，人类有朝一日能否将太阳恢复到
即使它已经老了，它还是充满青春气息的？
或者也许可以这样说得更简单：熵的净量怎么能
宇宙会被大幅减少？

Multivac 死气沉默了。灯光的缓慢闪烁停止了，遥远的声音
点击中结束。

然后，就像受惊的技术人员觉得他们无法再屏住呼吸一样，
连接在 Multivac 那部分的电传打字机突然恢复了活力。五
打印了文字：数据不足，无法获得有意义的答案。

“不打赌，”卢波夫低声说。他们匆忙离开了。

到了第二天早上，两人饱受头部抽搐、嘴巴松软的困扰，已经忘记了
这起事件。

Jerrodd、Jerroddine 和 Jerrodette 我和我在 visiplate 中看了那张繁星点点的照片
随着穿越超空间的通道在非时间推移中完成而发生变化。立刻，
恒星的均匀粉末被单个明亮的闪光盘所取代，
像大理石一样大，以视屏为中心。

“那是X-23，”杰罗德自信地说。他纤细的双手紧紧地夹在背后
而且指关节变白了。

小杰罗德都是女孩，第一次经历了超空间穿越

在他们的生活中，对由内而外的瞬间感觉有自我意识。

他们埋下了咯咯笑声然后疯狂地互相追逐母亲，尖叫，

“我们已经到达了 X-23 —— 我们已经到达了 X-23 —— 我们已经 ——”

“安静点，孩子们。”杰罗德尖锐地说。“你确定吗，杰罗德？”

“有什么，但可以肯定？”杰罗德问道，抬头看了一眼那个凸起的无特征
金属就在天花板下面。它跑了整个房间，从墙里消失了
在两端。和那艘船一样长。

杰罗德对那根粗的金属棒几乎一无所知，只是它被称为
Microvac，如果有人愿意，那个人会问它问题；如果不这样做，它仍然有其任务
引导船只前往预定目的地；以来自各种能量的能量为食
亚银河系发电站；用于计算超空间跳跃的方程。

杰罗德和他的家人只需要等着住在舒适的住宅区里

这艘船。曾经有人告诉杰罗德，“Microvac”末尾的“ac”代表
古代英语中的“自动计算机”，但即便如此，他也快要忘记了。

杰罗德看着视牌时眼睛湿润了。“我无能为力。我觉得很有趣
关于离开地球。”

“为什么，看在皮特的份上？”杰罗德问道。“我们在那里什么都没有。我们什么都有在 X-23 上。你不会孤单。你不会成为先驱者。上线的人数超过一百万已经是这个星球了。天哪，我们的曾孙将寻找新世界因为X-23会人满为患。”然后，在停顿了一会之后，“我告诉你，真幸运随着竞赛的发展，计算机成功地完成了星际旅行。”

“我知道，我知道，”杰罗丁悲惨地说。

杰罗黛特我立刻说：“我们的微真空吸尘器是世界上最好的 Microvac。”

“我也这么认为，”杰罗德梳理头发说。

拥有自己的 Microvac 感觉真是太棒了 Jerrodd 很高兴他能参与其中

他这一代，没有其他人。在他父亲的年轻时期，唯一的计算机是

巨大的机器占据了一百平方英里的土地。只有一对一

星球。它们被称为行星 AC。它们的规模已经稳步增长了一段时间

一千年，然后突然出现了改进。取而代之的是晶体管

分子阀，因此即使是最大的行星交流电也只能放入空间的一半

太空飞船的体积。

杰罗德感到振奋，就像他以为自己的个人 Microvac 时一样

比最初的古老而原始的 Multivac 复杂很多倍

驯服了太阳，几乎和地球上的 Planetary AC（最大的）一样复杂

首先解决了超空间旅行的问题，使星空旅行成为可能。

“这么多恒星，这么多行星，”杰罗丁叹了口气，忙着想自己的想法。“我

假设家庭将像我们现在一样永远前往新星球。”

“不是永远的，”杰罗德笑着说。“总有一天一切都会停止，但数十亿人不会停止

年份。数十亿。你知道的，即使是星星也会掉下来。熵必须增加。

“什么是熵，爸爸？”尖锐的杰罗黛特二世。

“熵，小甜心，只是一个词，意思是精简量

宇宙。你知道，一切都会崩溃，就像你的小对讲机机器人一样，

还记得吗？”

“你不能像我的机器人一样装一个新的动力装置吗？”

“星星是动力单位。亲爱的。一旦它们消失了，就没有动力装置了。”

杰罗黛特我立刻设置了嚎叫。“别让他们，爸爸。不要让星星流下来。”

“现在看看你做了什么，”杰罗丁生气地低声说。

“我怎么知道这会吓到他们？”杰罗德低声回道，

“问问 Microvac，” Jerrodette I. 哭着说，“问问他如何再次开启星星。”

“来吧，”杰罗丁说。“这会让他们平静下来。”（杰罗黛特二世开始哭了，

也。）

杰罗德耸了耸肩。“现在，现在，亲爱的。我会问 Microvac。别担心，他会告诉我们的。”

他问了 Microvac，并迅速补充说：“打印答案。”

杰罗德把纸条或薄纤维膜塞进杯子里然后兴高采烈地说：“现在看，Microvac

说时机成熟时它会处理好所有事情，所以不用担心。”

杰罗丁说：“现在，孩子们，该睡觉了。我们很快就会回到新家。”

杰罗德在摧毁纤维胶片之前再次读了它上的文字：数据不足

以获得有意义的答案。

他耸了耸肩，看了看标牌。X-23 就在前面。

Lameth 的 VJ-23X 凝视着这张三维小规模地图的黑色深处
然后说：“我们这么担心银河系真荒谬吗，我想知道我们这么担心事情？”

Nicron 的 MQ-17J 摇了摇头。“我不这么认为。你知道银河系会被填满以目前的扩张速度维持五年。”

两人看上去都二十出头，都很高，身材完美。

“尽管如此，” VJ-23X 说，“我对向银河理事会提交悲观的报告犹豫不决。”

“我不会考虑任何其他类型的报告。稍微搅拌一下。我们得激起他们向上。”

VJ-23X 叹了口气。“空间是无限的。一千亿个星系可供攻击。更多。”

“一千亿不是无限的，而且一直都在变得不那么无限了。考虑一下！

两万年前，人类首次解决了利用恒星能量的问题，
几个世纪后，星际旅行成为可能。人类花了一百万
填满一个小世界需要几年然后只需要一万五千年的时间才能填满其余的世界
银河系。现在人口每十年翻一番——

VJ-23X 中断。“我们可以为此感谢永生。”

“很好。永生是存在的，我们必须将其考虑在内。我承认它有它的阴暗的一面，这种不朽。Galactic AC 为我们解决了许多问题，但在解决了预防衰老和死亡的问题，它已经撤消了所有其他解决方案。”

“但我猜你不会想放弃生活。”

“一点都不是，” MQ-17J 突然软化成了，“还没有。我一点都不老够了。你几岁？”

“二百二十三。而你呢？”

“我还不到两百岁。——但要回到我的观点。人口每十倍翻一番年份。一旦这个 GaiaXY 被填满，我们将在十年后再填补一个。再过十年我们再填两个。再过十年，再过四年。一百年后，我们将有填满了一千个星系。在一千年里，有一百万个星系。一万年后整个已知的宇宙。那又怎样？”

VJ-23X 说：“作为附带问题，存在交通问题。我想知道有多少将个体星系从一个星系移动到下一个星系所需的太阳能量单位。”

“一个非常好的观点。人类每年已经消耗两个太阳能。”

“大部分都浪费了。毕竟，光是我们自己的银河就喷出一千种太阳能每年使用其中两个单位。”

“当然，但即使效率达到百分之百，我们也只能避开。我们的能量需求以几何级的速度增长，甚至比我们的速度还要快人口。我们的能量消耗比星系耗尽还要快。一个不错的点。这是一个非常好的观点。”

“我们只需要用星际气体建造新的恒星即可。”

“还是散热耗尽了？”MQ-17J 讽刺地问道。

“可能有一些方法可以逆转熵。我们应该问问银河AC。”

VJ-23X 不是很严重，但是 MQ-17J 从口袋里拿出交流电接点然后把它放在他面前的桌子上。

他说：“我半心半意。”“这是人类总有一天必须面对的事情。”

他阴沉地盯着自己的小型交流电接点。它只有两英寸的立方体但里面什么都没有本身，但它通过超空间与为所有人服务的伟大银河空调相连人类。考虑到超空间，它是银河AC不可分割的一部分。

MQ-17J 停下来想知道在他不朽的生命中是否有一天他能看见银河交流电。它本身就是一个小世界，一根由原力束组成的蜘蛛网支撑着潜介子激增取代了旧的笨拙分子的物质阀门。然而，尽管它具有亚以太网的工作原理，但众所周知，银河空调是完整的横跨一千英尺。

MQ-17J 突然问起他的 AC 接触：“熵能逆转吗？”

VJ-23X 看上去吓了一跳，立刻说：“哦，比如说，我不是故意要你问的那个。”

“为什么不呢？”

“我们都知道熵是无法逆转的。你无法将烟雾和灰烬变成一棵树。”

“你的世界里有树吗？”问 MQ-17J。

银河空调的声音使他们大吃一惊，陷入了沉默。它的声音又细又漂亮远离办公桌上的小型交流电接点。它说：没有足够的数据一个有意义的答案。

VJ-23X 说：“看！”

于是这两个人又回到了他们要向该报告的问题银河理事会。

Zee Prime的脑海遍布了新银河系，对无数次转折的兴趣微乎其微给它加粉的星星。他以前从未见过这个。他会把它们全部看见吗？所以其中有很多，每一个都有其人情味。--但是这个负荷差不多是自重。人类的真正本质越来越多地出现在太空中。

心灵，不是身体！不朽的尸体留在行星上，悬浮在地上永远。有时他们会为物质活动而兴奋起来，但这种情况越来越罕见。很少新的人物出现了，他们加入了这个极其强大的群体，但是有什么关系？宇宙中几乎没有空间容纳新个体。

Zee Prime 碰到另一个人的毛茸茸的卷须时被从幻想中唤醒头脑。

“我是 Zee Prime，” Zee Prime 说。“你呢？”

“我是 Dee Sub Wun。你的银河系？”

“我们只称它为银河系。而你呢？”

“我们也这样称呼。所有人都称他们的银河系为银河系，仅此而已。为什么不是？”

“没错。因为所有的星系都是一样的。”

“不是所有的星系。人类种族一定起源于一个特定的星系。那个让它与众不同。”

Zee Prime 说：“在哪个上？”

“我不能说。环球空调会知道的。”

“我们可以问他吗？我突然很好奇。”

Zee Prime 的认知范围不断扩大，直到星系本身萎缩并变成在更大的背景上进行全新的、更漫反射的粉末。好几百个他们中有数十亿，都有自己的不朽生物，都背负着大量的智力他们的思想可以在太空中自由漂移。但是其中一个是无二无二的

它们都是最初的银河系。其中一人在模糊而遥远的过去曾有一个那时它是唯一一个由人类居住的星系。

Zee Prime好奇地想看到这个银河系，他喊道：“环球影业AC！人类起源于哪个星系？”

环球空调听说，因为在每个世界和整个太空中，它都有自己的受体准备就绪，每个受体都穿过超空间到达某个未知点
环球空调对自己置之不理。

Zee Prime 只认识一个人的思想已渗透到感应距离之内
Universal AC，他报道的只有一个闪亮的地球，宽两英尺，很难看见。

“但是，环球空调怎么能做到这一切呢？”Zee Prime 曾问过。

答案是：“其中大部分都在超空间中。它以什么形式存在我做不到想象一下。”

任何人都不能，因为这一天早已过去了，Zee Prime 知道，当有任何人时参与了通用空调的制作。每台通用空调都经过精心设计和建造了其继任者。每个，在其存在的一百万年或更长时间内积累了建造更好、更复杂、能力更强的必要数据
继任者，其自己的数据和个性存储将被淹没。

环球空调打断了 Zee Prime 的流浪思想，不是用言语，而是用了指导。Zee Prime 的心态被引导到昏暗的星系大海中，然后进入了特别放大成恒星。

一个想法来了，遥不可及，但又无限清晰。“这是原版人类星系。”

但毕竟是一样的，和其他人一样，Lee Prime扼杀了他的失望。

Dee Sub Wun 突然说：“而且是其中之一
这些星星是人类的原始明星？”

环球空调说：“MAN ORIGINAL STAR 已经变成了新星。它是一个白矮星”

“上面的人死了吗？”Lee Prime 大吃一惊，不加思索地问道。

环球空调说：“一个新世界，就像在这种情况下一样
在 TLMe 中专为他们的身体而建。”

“当然，是的，” Zee Prime说，但即便如此，失落感还是让他不知所措。他的思想解除了对原版《人类银河》的控制，让它回过头来迷失自我
模糊的针点。他再也不想看到它了。

Dee Sub Wun 说：“怎么了？”

“星星快要死了。原来的恒星已经死了。”

“他们都必须死。为什么不呢？”

“但是，当所有能量都消耗掉时，我们的身体最终会死亡，你我也会死去。”

“这将需要数十亿年。”

“即使在数十亿年之后，我也不希望它发生。通用空调！星星会怎么样免于死亡？”

Dee Sub Wun 开玩笑地说：“你在问怎么能逆转熵方向。”

环球空调回答说：“目前还没有足够的数据来容纳一个有意义的答案。”

Zee Prime 的想法逃回了自己的银河系。他没有再考虑过 Dee Sub Wun，他的身体可能正在等待一万亿光年之外的星系或恒星上在 Zee Prime 自己的旁边。没关系。

不幸的是，Zee Prime 开始收集星际氢气，用这些氢气来建造一个小的他自己的明星。如果有一天星必须死亡，那么至少还有一些星星可以建成。

人是自己考虑的，因为从某种意义上说，在精神上，人就是一个人。他由一个万亿、万亿、万亿个永恒的尸体，各取其所，每个人都安静地休息廉洁，每一个都由完美的机器照顾，同样廉洁，而所有身体的思想自由地融为一体，无法区分。

人说：“宇宙快要死了。”

人类环顾四周变暗的星系。巨星，节俭者，已经消失了很长时间以前，回到最昏暗的过去。几乎所有的恒星都是白矮星，正在逐渐消失到最后。

新的恒星是由恒星之间的尘埃建造的，有些是自然过程形成的，有的是曼亲自写的，那些也在消失。白矮星可能还会一起坠毁在如此释放的强大力量中，建造了新的星星，但每千颗星星中只有一颗星白矮星被摧毁了，那些也会走到尽头。

曼说：“按照宇宙交流电的指示，精心控制了均匀的能量然而，留在整个宇宙中将持续数十亿年。”

“但即便如此，”曼说，“最终一切都会结束。但是，可能是不管多么紧张，曾经消耗的能量都消失了，不可能消失已恢复。熵必须永远增加到最大值。”

人说：“熵不能逆转吗？让我们问问 Cosmic AC。”

宇宙空调包围了他们，但没有进入太空。其中的一部分都不在太空中。它存在于超空间中，由既不是物质也不是能量的东西组成的。这个它的大小和性质问题已不再具有人类所能表达的任何意义理解。

“Cosmic AC，”曼说，“熵怎么可能被逆转？”

Cosmic AC 说：“目前还没有足够的数据来支持 A 有意义的答案。”

男人说：“收集更多数据。”

Cosmic AC 说：“我会做 SO 的。我已经这样做了一百年了十亿年。我和我的前任都被问过这个问题

向许多 TLME 提问。我拥有的所有数据仍然不足。

曼说：“会有数据足够的时候，还是问题出在哪里？

在所有可以想象的情况下都无法解决吗？”

Cosmic AC 说：“没有问题是无法解决的情况。”

男人说：“你什么时候能有足够的数据来回答这个问题？”

Cosmic AC 说：“目前还没有足够的数据来支持 A 有意义的答案。”

“你会继续努力吗？”曼问道。

Cosmic AC 说：“我会的。”

男人说：“我们会等的。”

恒星和星系消失并灭绝，十万亿年后太空变黑了
跑下去的。

一个接一个的人与交流电融为一体，每个身体都失去了自己的心理身份
这种方式在某种程度上不是损失而是收益。

在融合之前，人类的最后一颗心灵停顿了一下，看着一个只有
最后一颗暗星的残渣除了极其薄的物质之外什么都没有，激动不已
随机由标签末端的热量逐渐磨损到绝对零度。

男人说：“AC，到此为止吗？这种混乱难道不能逆转到宇宙中吗
更多？不能这样做吗？”

AC说：“目前还没有足够的数据来进行有意义的研究
回答。”

人类最后的心灵融为一体，只有交流电存在，而在超空间中。

物质和能量已经结束，随之而来的是空间和时间。即使是 AC 也只存在于
因为最后一个问题从半醉那时起它从未回答过

十万亿年前，计算机 [技术人员] 曾问过一台计算机的问题
对 AC 的影响远远不如“人对人”。

所有其他问题都已得到解答，在最后一个问题得到回答之前，
AC 可能无法释放他的意识。

所有收集的数据都已告一段落。没有什么可收集的。

但是所有收集的数据还没有完全关联起来，也没有尽可能地汇总在一起
关系。

在这方面花费了永恒的间隔。

事实是，AC 学会了如何扭转熵的方向。

但是现在没有人可以让AC对最后一个问题给出答案。没有
事情。答案——通过演示——也可以解决这个问题。

在又一个永恒的时间间隔中，AC 思考了如何最好地做到这一点。AC 精心组织
该程序。

AC 的意识涵盖了曾经是宇宙的所有东西，
沉思着现在的混乱局面。必须循序渐进地完成。

然后 AC 说：“让光亮起来！”

而且有光——